# 物理竞赛模考训练题第28套

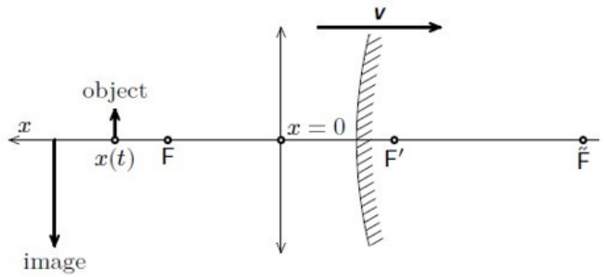
(考试时间180分钟 满分320分)

1. (40分)

如图所示，考虑近轴情况下，有个薄凸透镜焦距为$f$，在图中原点处。一个凸面镜曲率半径是$3f$。当时间$t=0$的时刻，薄透镜和凸面镜是相互接触的。从这个时刻开始，凸面镜沿着主光轴向右（$x$轴的负方向）以速度$v$运动。

（1）请问为了使得像在凸透镜左边$2v$的位置不动，物体的位置坐标$x(t)$应该是什么样子的函数？

（2）如果$f=20\text{cm}$，$v=1\text{m/s}$，求出$x$的函数表达式，讨论在什么情况下$x$会觉得臣妾做不到。$x$定义域取零到正无穷。



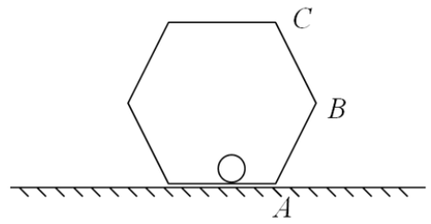

2. (40分)

质量为$M$、截面是棱长$l$的正六边形的均匀薄壁筒内，有另一质量$m$、半径为$r<l/4$的质量均匀分布的实心圆柱。初始时，薄壁筒固定在摩擦系数足够大的水平地面上，实心圆柱在薄壁筒中以角速度$\omega_0$作纯滚动，之后将与薄壁筒$AB$侧面相碰，碰撞的时间很短。

（1）若碰撞中实心圆柱不脱离$AB$面且碰后瞬间不发生相对滑动，求实心圆柱与薄壁筒之间摩擦系数的最小值$\mu_0$；

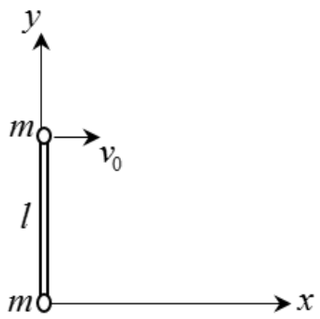
（2）求碰撞结束瞬间实心圆柱的角速度；

（3）实际上要使其纯滚，在$AB$上的摩擦系数应大于$\mu_0$，我们让它依然纯滚。若在碰撞之后立即解除对薄壁筒的固定，在之后的运动中实心圆柱刚好不能接触$BC$侧面，且薄壁筒保持静止，求$\omega_0$满足的关系及$M$的最小值。



3. (40分)

如图两个质量为$m$的质点被一根长度为$l$的刚性轻杆连接，初态给上面质点速度$v_0$。质点受到正比于速度的阻力$\vec{f} = -k\vec{v}$。求上面停下来的位置$(x_1, y_1)$。




4. (40分)

1mol的理想气体初态密闭在体积为$V_0$的气缸内，气缸内外压强均为$p_0$，初态温度为$T_0$。活塞面积为$S_0$，活塞和气缸壁之间的最大静摩擦力为$f_0 = 0.1p_0S_0$。活塞右边通过一根劲度系数为$k$的弹簧连接到固定的墙面上，初态弹簧为原长。通过不断地缓慢的将气体升温降温，使得气缸温度在$0.5T_0$到$1.5T_0$之间变化。

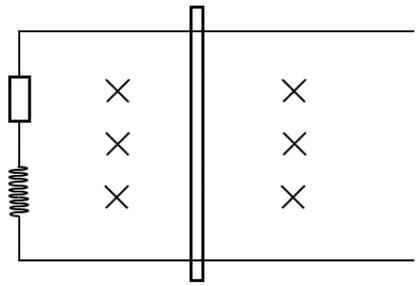
（1）求一个循环中的最大体积和最小体积。

（2）在$p - V$图上画出循环过程，并求出一个循环中气体对外做功。



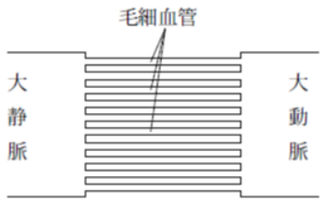
5. (40分)

如图所示，已知磁场$B$，导轨距离$l$，电阻$R$（很小），电感$L$，导棒质量$m$。初始，电流为0，导棒静止，给导棒一个$v_0$的初速度，求$v(t)$。



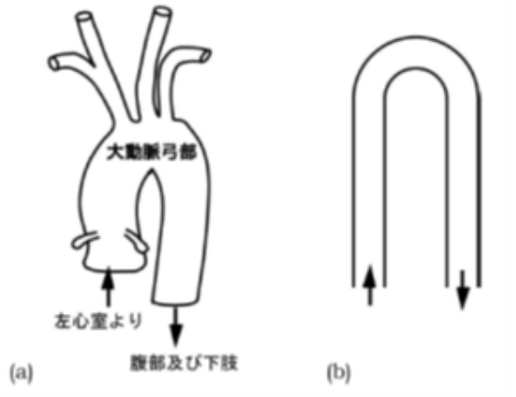
6. (40分)心脏和血管

（1）黄俏老师在看到美女时候，小心脏就十分冷静。一分钟跳60下。每分钟从心脏泵出的血液为$5\times10^{-3}\mathrm{m}^3$，并且他大动脉的直径为3cm。求血液的平均流量$J$和平均流速$v$。




（2）想象大动脉和静脉之间，是很多的毛细血管，他们的平均直径为8$\mu$m。已经知道在血管分叉的过程中直径的立方是守恒的，也就是$r_0^3 = r_1^3 + r_2^3$。求这样的毛细血管有多少根？他们中的血液流速$v_1$是$v$的多少倍？

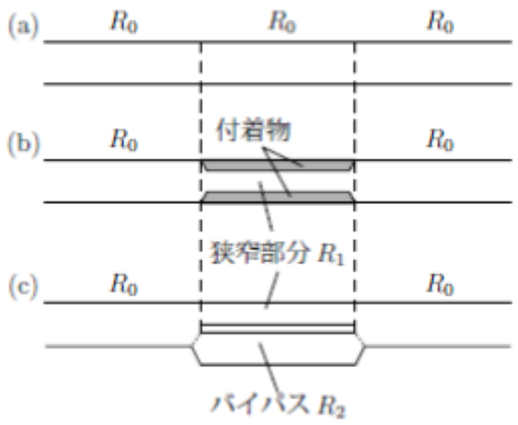
（3）求动脉弓受力。（如下图所示，从左心室出来的大动脉，主干部分通向下方的腹部和下肢）已经知道黄俏的血液密度大概是$\rho = 1.06\times10^3\mathrm{kg/m}^3$。




（4）血液流动的阻抗定义为$R = \Delta p/J$，也就是压强差和流量的比值。而且研究发现阻抗和半径的四次方成反比。如图所示分三种情况，(a)情况的血液流动三分之一长度血管的阻抗为$R_0$，(b)情况中有了动脉粥样硬化也就是附着物使得血管变窄，半径为原来的一半。心脏能力不变的情况下，是压差不变，所以流量会变小为原来的多少倍？

（5）(c)是为了修复整体的流量，额外增加的一个管子。请问增加管子的半径示原来血管正常状态半径的多少倍？

（6）一种左心室肥大心脏病，可以理解成心肌成半径为$r$球形薄膜。这个膜提供应力满足公式：$\alpha = F/l$，可以理解成类似表面张力。且已经知道力的大小和心肌纤维的数量成正比。如果心脏肥大了，也就是$r$变大了20%，为了达到一样的心脏的效果（有一样的产生血液压差能力）心脏需要变“肥”，也就是产生更多的心肌纤维数量。请问需要增加多少比例的心肌纤维数量？



7. (40分)

如图在平面上有四个质点$ABCD$，在地面参照系中$t = 0$时刻，$A$坐标为$(0,0)$，$B$坐标为$(0,l)$，$C$坐标为$(l,l)$，$D$坐标为$(l,0)$，此时四个质点上的钟的示数为零。$A$和$D$静止；$B$和$C$速度分别为$(\beta c,0)$，$(0,\beta c)$。

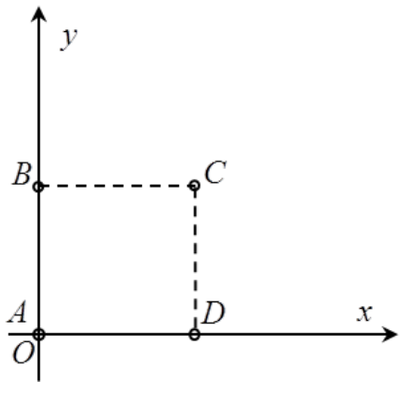
（1）在$B$看来$AD$长度为多少？

（2）在$C$看来$AD$长度为多少？

（3）在$B$看来$A$上钟的示数为零的时刻为多少？

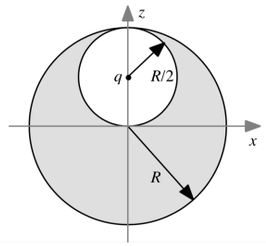
（4）在$B$看来$D$上钟的示数为零的时刻为多少？

（5）在$B$看来$C$上钟的示数为零的时刻为多少？



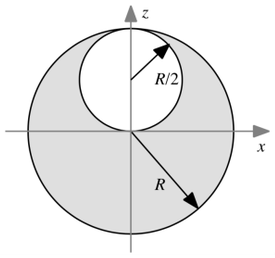

8. (40分)

如图所示，电量$Q$均匀的分布在，球心在$z = 0$，半径为$R$的球体上。我们以$R$为直径，贴着上边缘，挖掉一个球，如图。把这个挖掉的部分里面的电量集中到一个点$q$，放在空缺的球腔，球心$z = \frac{R}{2}$处。




(a) 求出$q$的大小

(b) 求出在$x$轴上电场强度的大小的分布




(c) 如果我们把这个电荷$q$拿走。也就是只留下被掏走一块的球，如图所示，请求出$z$轴上的电场强度分布

(d) 继续前一问的情况，请求出球外的某个距离原点为$r$，在$xoz$平面内，与$x$轴夹角为$\theta$处的电势的大小$\phi(r,\theta)$ 结果需要近似到一阶小量项，也就是 $\frac{R}{r}$项。

(e) 继续前一问的情况，我们某个复杂的电荷分布物体，可以等效成一个点电荷和一个电偶极子的叠加，请求出本题(没有$q$)对应的点电荷大小$Q_5$和电偶极子$\vec{p}$大小以及方向。

(f) 继续求出远方（$r,\theta$）（$r \gg R$）的电场强度的方向. 表示出电场强度不同分量的大小即可。结果也需要近似到一阶小量项，也就是 $\frac{R}{r}$项。